9 de Octubre

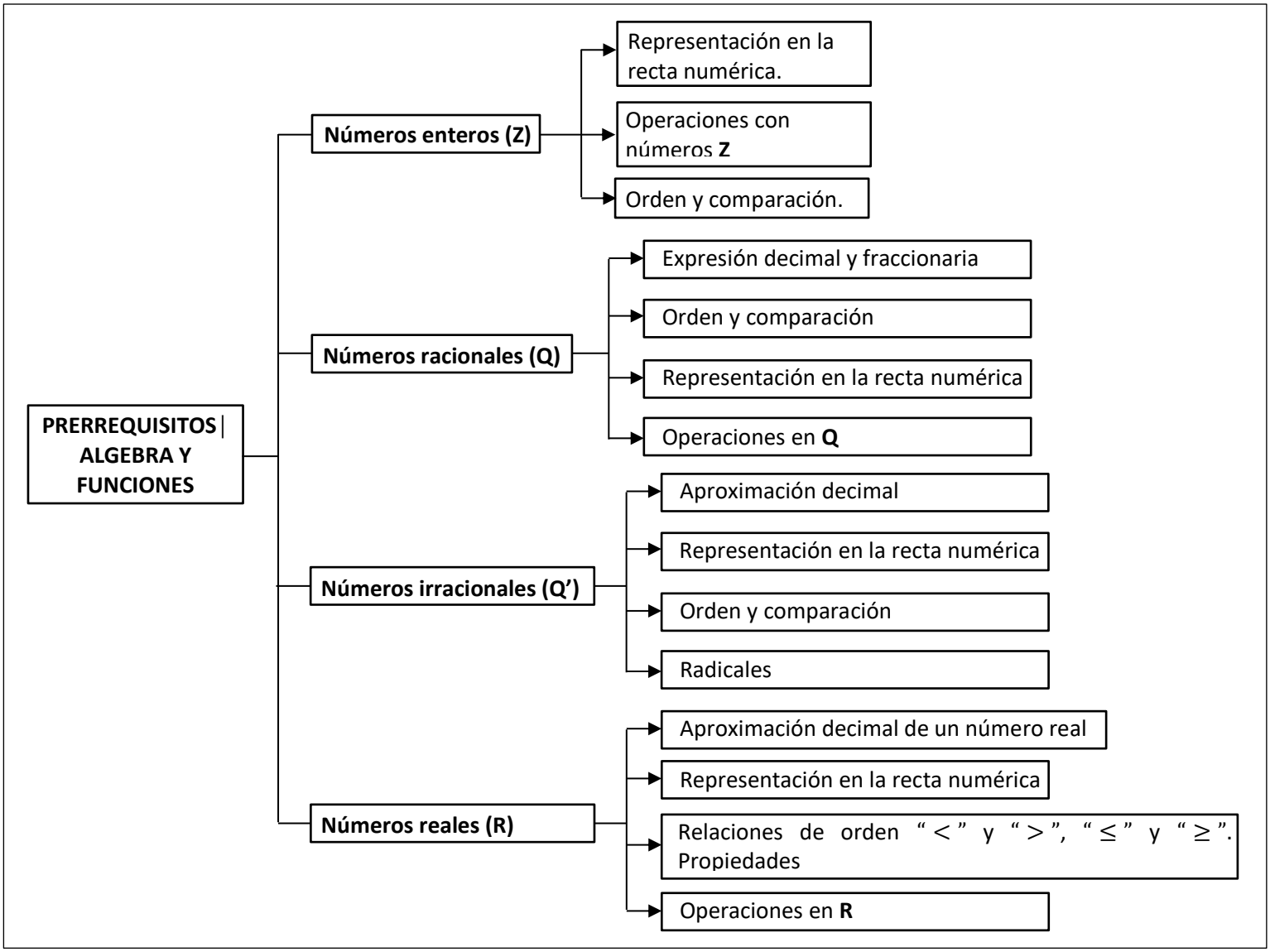
COJUNTOS

Chari Fernando

15. CONTENIDO CIENTÍFICO | CONJUNTOS

15.1 EXPERIENCIA

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos-Conjuntos"*



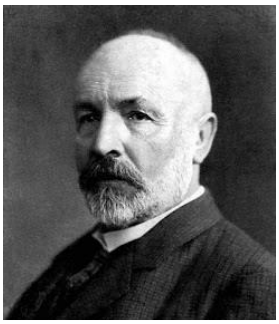
Fuente. *Sr. Chari Fernando*

Actividad: Realizar un esquema de llaves que permita evidenciar la clasificación de los números reales.

15.2 REFLEXIÓN

GRANDES APORTES A LAS MATEMÁTICAS
BREVE HISTORIA DE LA LÓGICA DE CONJUNTOS

Figura 2. *"Georg Cantor"*



Fuente. *Pronce (2015)*

Según Pronce (2015) la historia de la teoría de conjuntos es bastante diferente comparada con la historia de la mayoría de las otras áreas de las matemáticas. Su creación se debe a una sola persona, Georg Cantor.

En 1847, Bolzano un filósofo y matemático de pensamiento profundo, consideró a los conjuntos con la siguiente definición: *una realización de la idea o concepto que concebimos cuando consideramos la disposición de sus partes como una cuestión de indiferencia.* Bolzano defendió el concepto de conjunto infinito.

Fue con el trabajo de Cantor, no obstante, que la teoría de conjuntos se estableció sobre una base matemática adecuada. El cambió la teoría de números para escribir artículos acerca de series trigonométricas. Estos documentos contienen ideas preliminares sobre la teoría de conjuntos de Cantor y también resultados importantes sobre los números irracionales.

En 1874 Cantor publicó un artículo en el *Crelle's Journal* el cual marca el nacimiento de la teoría de conjuntos. Un segundo artículo fue presentado por Cantor en el *Crelle's Journal* en 1878, pero la teoría de conjuntos ya se estaba convirtiendo en centro de la controversia.

En 1899 Cantor descubrió otra paradoja que surge del conjunto de todos los conjuntos. ¿Cuál es el número cardinal del conjunto de todos los conjuntos? Es evidente que debe ser el mayor cardinal posible pero el cardinal del conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto siempre tiene un cardinal mayor que el propio conjunto. Definamos un conjunto:

$$A = \{x/x \text{ no es un miembro de } x\}$$

A posteriori, Zermelo en 1908 fue el primero en intentar una axiomatización de la teoría de conjuntos. Muchos otros matemáticos intentaron axiomatizar teoría de conjuntos. Fraenkel, Von Neumann, Bernays y Gödel son todas las figuras importantes en este desarrollo.

''Un científico difícilmente puede encontrarse con algo más indeseable que ver sucumbir los cimientos de su teoría justo cuando su trabajo está terminado'' Cantor (1899).

15.3 CONCEPTUALIZACIÓN

- **TERMINOS NO DEFINIDOS**

a. CONJUNTO.

Según Bastidas, et al. (2018) entenderemos por conjunto a toda agrupación, reunión, clase o colección de objetos; siempre que exista un criterio preciso que nos permita afirmar que un objeto pertenece o no a dicha agrupación ■

Ejemplos:

Conjunto		**Objetos**
Colegio	**agrupación de**	estudiantes o profesionales
Ejercito	**agrupación de**	soldados
Vocales	**colección de**	letras

b. ELEMENTO.

Según Bastidas, et al. (2018) se denomina elemento de un conjunto a los objetos o entes individuales que conforman un conjunto. ■

Ejemplos:

Conjunto	**Elementos**
Colegio	Director, Maestros, …
Ejercito	General, Teniente, …
Vocales	a, e, i, o, u

c. RELACIÓN DE PERTENENCIA.

Según Lara & Arroba (2007) para indicar que un objeto pertenece a un conjunto usaremos el signo " $\in$ " que se lee " $pertence\ a$ ". Así:

$a \in A$ significa que el objeto a pertenece al conjunto A.

Si el objeto a no pertenece al conjunto A escribiremos: $a \notin A$, que se lee " $a\ no\ es\ elemento\ de\ A$ ".

Observación 1.- El símbolo " $\in$ " juega un rol muy importante en matemática, razón por la cual debemos saber utilizarlo correctamente. La escritura " $* \in$ ■" es un enunciado verdadero cuando $*$ es un elemento del conjunto ■:

Observación 2.- Un objeto no puede ser a la vez un conjunto y un elemento de ese conjunto. Es decir, se excluye toda relación de la forma $a \in a$.

Ejemplos:

1. Si H el conjunto de los hombres, entonces tenemos que: "$Marx$" $\in H$
2. Si A es el conjunto cuyos elementos son: *1,2,3* y *4*, entonces se tiene: $1 \in A$, $2 \in A$, $3 \in A$, $4 \in A$, $5 \in A$.

- **DETERMINACIÓN DE CONJUNTOS**

a. DETERMINACIÓN GRÁFICA

Según Bastidas, et al. (2018) un conjunto está determinado en forma gráfica cuando se escriben sus elementos en el interior de la figura cerrada ■

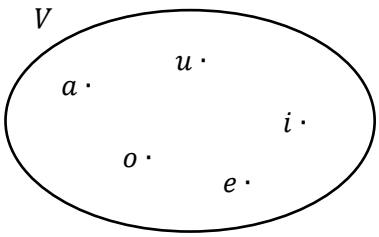
Observación 1.- Si el conjunto tiene pocos elementos: se escriben, todos sus elementos, en el interior de la figura cerrada.

Observación 2.- Si el conjunto tiene muchos elementos: se escriben algunos de ellos (3 ó 4), en el interior de la figura cerrada, luego tres puntos suspensivos, y finalmente el último elemento.

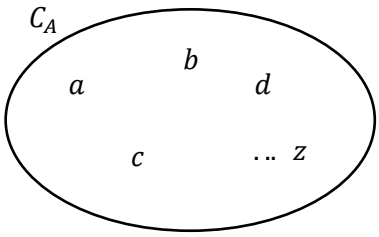
Observación 3.- Si el conjunto tiene infinito número de elementos: se escriben algunos de elementos (3 ó 4), y luego tres puntos suspensivos.

Ejemplos:

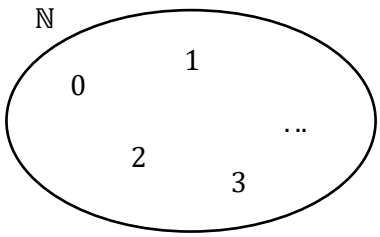
1. Conjunto formado por vocales.



2. Conjunto de las consonantes



3. Conjunto de los $\mathbb{N}$



b. DETERMINACIÓN POR EXTENSIÓN

Según Bastidas, et al. (2018) un conjunto determinado por extensión, tabulación o enumeración cuando se enuncian, enumeran o se nominan cada uno de sus elementos entre llaves, separándolos por comas■

Ejemplos:

Conjunto	**Extensión**	**Lectura**
Vocales	$A = \{a, e, i, o, u\}$	A es el conjunto cuyos elementos son: a, e, i, o, u
Consonantes	$C = \{a, b, c, \ldots, z\}$	C es el conjunto cuyos elementos son: a, b, c, hasta z
$\mathbb{N}$	$\mathbb{N} = \{1,2,3,4, \ldots\}$	$\mathbb{N}$ es el conjunto cuyos elementos son: 1, 2, 3, 4, infinito

Observación 1.- El orden en el que se escriben los elementos en el interior de las llaves es arbitrario. Así, da lo mismo escribir $A = \{1,2,3,4\}$ o $A = \{4,2,1,3\}$

c. DETERMINACIÓN POR COMPRENSIÓN

Según Lara & Arroba (2005) un conjunto puede ser definido también por medio de una o más propiedades que caracterizan a sus elementos y solo a ellos. Así: $H = \{x: x\ es\ un\ homre\}$, se lee "$H\ es\ el\ conjunto\ de\ los\ x\ tales\ que\ x\ es\ un\ hombre$". De manera general se escribe: $H = \{x: P(x)\}$, donde $P(x)$ designa la propiedad que cumple el elemento x. Luego $x \in H \leftrightarrow v[P(x)] = V$ ■

Observación 1.- El símbolo "/" significa: $tal\ que$ (suele usarse también en su lugar dos puntos ":") y x representa un elemento del conjunto; es decir, el $elemento\ genérico$.

Ejemplos:

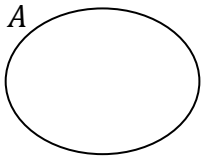
Conjunto	**Comprensión**
Vocales	$A = \{x: x\ es\ vocal\}$
Dígitos impares	$D = \{x \in D / x = 2k + 1; k \in D\}$
M	$M = \{x \in \mathbb{R} / x(x-1)(x+3) = 0\}$

- **TIPOS DE CONJUNTOS**

a. CONJUNTO VACÍO

Según Bastidas, et al. (2018) se llama conjunto vacío o nulo al conjunto que no tiene elementos. Simbólicamente se representa con la letra ∅ del alfabeto escandinavo.

Ejemplo:

Comprensión	**Extensión**	**Gráfica**
$A = \{x: x < 0; x \in D\}$	$A = \{\ \}\ \ v\ \ A = \emptyset$	

b. CONJUNTO UNITARIO

Según Gómez y Villacrés, (2005) se llama conjunto unitario aquel conjunto que posee un solo elemento de su género.

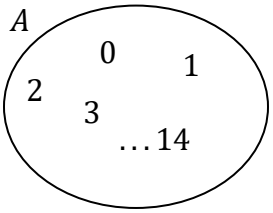
Ejemplo:

Comprensión	Extensión	Gráfica
$A = \{x/x\ es\ el\ séptimo\ dia\ de\ la\ semana\}$	$A = \{Domingo\}$	

c. CONJUNTO FINITO

Según Bastidas, et al. (2018) se llama conjunto finito al conjunto que posee o consta de un cierto número de elementos distintos; por lo tanto, se conoce el primero y el ultimo elemento.

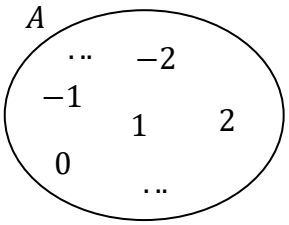
Ejemplo:

Comprensión	Extensión	Gráfica
$E = \{x/x < 15; x \in \mathbb{N}\}$	$A = \{0, 1, 2, 3, \ldots, 14\}$	

d. CONJUNTO INFINITO

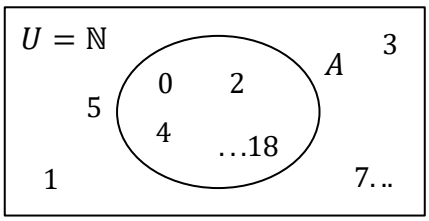
Según Bastidas, et al. (2018) se llama conjunto infinito al conjunto que no es finito (no se puede contar).

Ejemplo:

Comprensión	Extensión	Gráfica
$Z = \{x: x\ es\ un\ numero\ entero\}$	$A = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$	

e. CONJUNTO UNIVERSO

Según Gómez y Villacrés, (2005) es aquel conjunto que está formado por la totalidad de elementos en estudio. Este conjunto se lo representa con U.

Comprensión	Extensión	Gráfica
$A = \{(x, k) \in \mathbb{N}: x = 2k\ \wedge\ x < 20\}$	$A = \{0, 2, 4, \ldots, 18\}$	

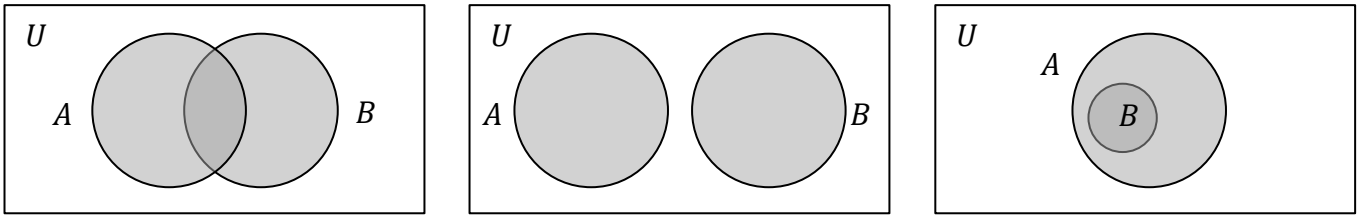
- **OPERACIONES CON CONJUNTOS**

a. UNIÓN

Según Lara & Arroba, (2005) Sean A y B dos conjuntos del U, se llama unión de A y B y se denota como $A \cup B$, al conjunto formado por todos los elementos del conjunto U que pertenece a A o a B o a A y a B.

Simbólicamente: $A \cup B = \{x \in U / x \in A \ \vee \ x \in B\}$

Gráficamente $A \cup B$ se representa por la parte sombreada de los 3 diagramas siguientes:

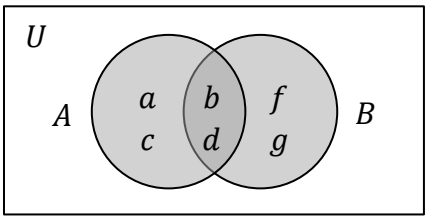


Ejemplo:

1. Sean $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{f, b, d, g\}$. Entonces:

$$A \cup B = \{a, b, c, d\} \ \cup \{f, b, d, g\}$$

$$A \cup B = \{a, b, c, d, f, g\}$$

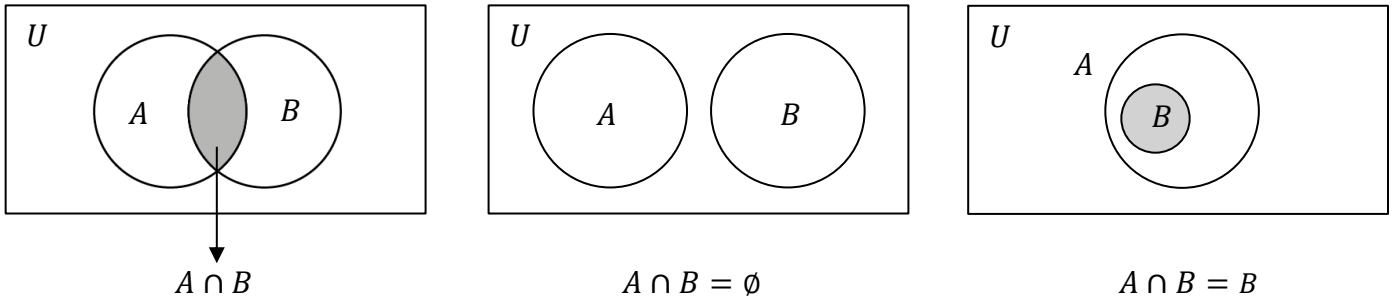


b. INTERSECCIÓN

Según Lara & Arroba, (2005) Sean A y B dos conjuntos del U, la intersección de A y B que se lo denota por $A \cap B$, es el conjunto formado por los elementos que están en A y B a la vez.

Simbólicamente: $A \cap B = \{x \in U / x \in A \ \wedge \ x \in B\}$

Gráficamente $A \cap B$ se representa por la parte sombreada de los 3 diagramas siguientes:

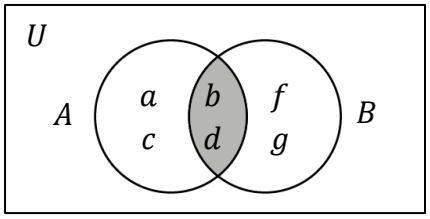


Ejemplo:

1. Sean $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{f, b, d, g\}$. Entonces:

$$A \cap B = \{a, b, c, d\} \ \cap \{f, b, d, g\}$$

$$A \cap B = \{b, d, \}$$

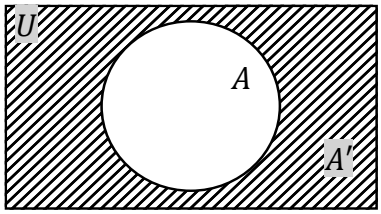


c. COMPLEMENTO

Según Lara & Arroba, (2005) Sean A es un subconjunto de U, llamamos complemento de A en U y notamos como $\complement_E A$ o A^C o $\bar{A}$ (se lee complemento de A en U o A complemento) al conjunto $U - A$.

Simbólicamente*:* $\complement_E A \ = A^C = \bar{A} = U - A = \{x/x \in U \wedge \ x \notin A\}$

Gráficamente A^C se representa como la parte rayada del siguiente diagrama:



Ejemplo:

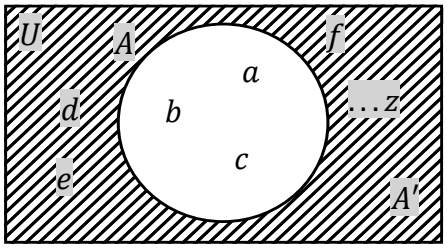
1. Sean $U = letras\ del\ alfabeto$ y $A = \{a, b, c\}$.

Entonces:

$$U - A = \{a, b, c, \ldots, z\} \ - \{a, b, c\}$$

$$U - A = \{d, e, f, \ldots, z\}$$

$$A' = \{d, e, f, \ldots, z\}$$

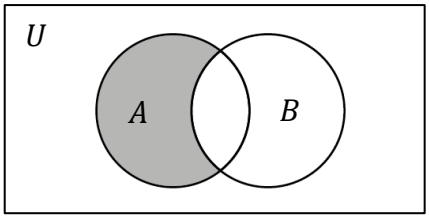


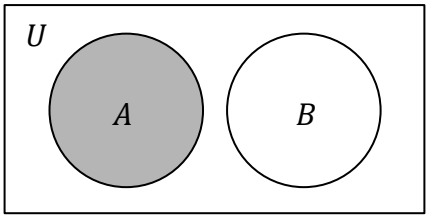
d. DIFERENCIA

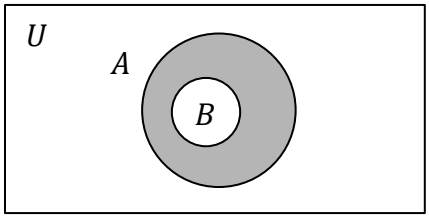
Según Lara & Arroba, (2005) Sean A y B dos conjuntos del U, podemos pensar en el conjunto de los elementos que están en A y no están en B; tal conjunto se denomina diferencia de A con B y se lo nota $A - B$, que se lee ‘‘A menos B’’.

Simbólicamente*:* $A - B = \{x \in U/x \in A \wedge x \notin B\}$

Gráficamente, $A - B$ se representa por la parte sombreada de los 3 diagramas siguientes:





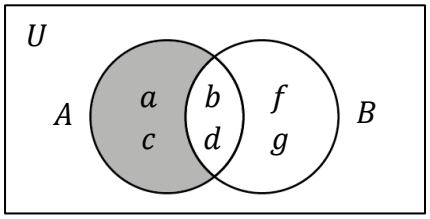


Ejemplo:

1. Sean $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{f, b, d, g\}$. Entonces:

$$A - B = \{a, b, c, d\} - \{f, b, d, g\}$$

$$A - B = \{a, c\}$$



e. DIFERENCIA SIMÉTRICA

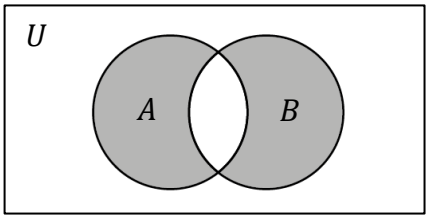
Según Bastidas, et al. (2018) la diferencia simétrica de los conjuntos A y B es el conjunto de elementos que pertenecen a A o B, pero no a los dos simultáneamente. Se denota por $A\Delta B$, y se lee ''A diferencia simétrica B''.

Simbólicamente*:*

$$A\Delta B = \{x \in U / x \in A \veebar x \in B\}$$

$$A\Delta B = \{x \in U / x \in (A - B) \cup x \in (B - A)\}$$

Gráficamente $A\Delta B$ se representa como la parte sombreada del siguiente diagrama:



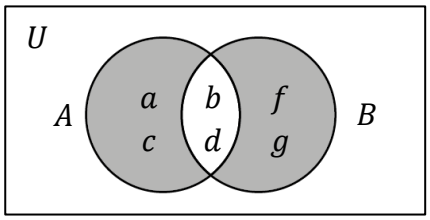
Ejemplo:

1. Sean $A = \{a, b, c, d\}$ y $B = \{f, b, d, g\}$. Entonces:

$$A\Delta B = (\{a, b, c, d\} - \{f, b, d, g\}) \cup (\{f, b, d, g\} - \{a, b, c, d\})$$

$$A\Delta B = \{a, c\} \cup \{f, g\}$$

$$A\Delta B = \{a, c, f, g\}$$



15.4 APLICACIÓN

EJERCICIOS PROPUESTOS

a. UNIÓN

1. $A = \{1, 2, \{3\}, \{4,5\}, 6\}$; $B = \{3, 4, 5,6\}$
2. $A = \{x \in \mathbb{R}/x^3 + x^2 + x = 0\}$; $B = \{x \in \mathbb{R}/x^2 - 5x + 4 = 0\}$

b. INTERSECCIÓN

3. $A = \{x \in \mathbb{R}: x^2 - 4x + 4 = 0\}$; $B = \{x \in \mathbb{R}: |x|^3 = 8\}$
4. Dados los conjuntos $U = \{x \in \mathbb{R}: -6 \leq x < 8\}$; $A = \{x \in \mathbb{R}: x \leq 0 \vee x > 2\}$; $B = \left\{x \in \mathbb{R}: \frac{x}{3} > -1 \wedge x < 5\right\}$.

c. COMPLEMENTO

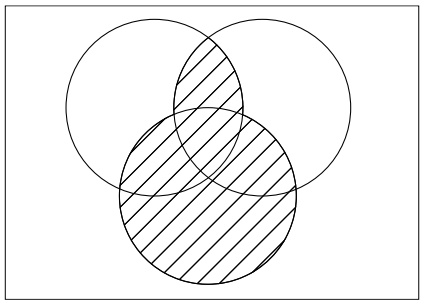
5. Hallar el complemento de los naturales menores que 0 respecto de los naturales pares menores que 10, por: diagrama de Venn-Euler, extensión y comprensión.
6. Hallar el complemento de los naturales pares menores que 18 respecto de los naturales impares menores que 22, por: diagrama de Venn-Euler, extensión y comprensión.

d. DIFERENCIA

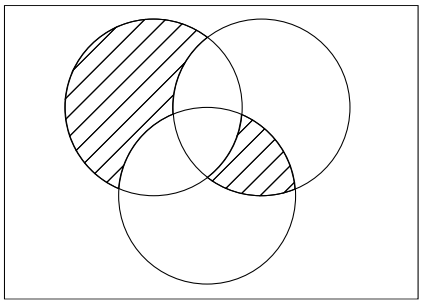
7. Sean $A = \{1,2,3,4\}$; $B = \{2,4,6,8\}$ y $C = \{3,4,5,6\}$. Hallar $(A - B) - C$ y $(A - A)$
8. Hallar los dígitos menos los dígitos pares, si $U = \{x \in \mathbb{N}/x < 12\}$, por: diagrama de Venn-Euler, extensión y comprensión.

e. DIFERENCIA SIMÉTRICA

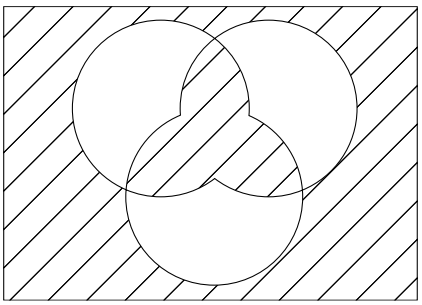
9. Hallar la diferencia simétrica de: Enteros mayores que -2 y enteros menores que 2 $(U = Z)$, por: diagrama de Venn-Euler, extensión y comprensión.
10. Exprese los conjuntos que indican cada uno de los diagramas siguientes empleando $\cup$, $\cap$, $'$, $-$, Δ.



(a)



(b)



(c)

15.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bastidas, P. et al. (2018). 'Teoría de Conjuntos'. Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. EDICIONES ECUAFUTURO.

Lara, J. & Arroba J. (2005). 'Análisis Matemático' (pp. 19-39). Centro de Matemática: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

Villacrés, R. & Gómez, J. (2005). 'Fundamentos de la matemática'. Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática de la Universidad Central del Ecuador.